CONTRÔLE FINI D'UN COMPLEXE FILTRÉ : HYPOTHÈSES DE GÉNÉRATION ET PORTÉE DE LA FORMALISATION

Statut corrigé. Le développement `sag/filtered-cohomology` vérifie les implications élémentaires à partir des hypothèses de génération (G) et (K) ci-dessous. Il n'utilise *aucune hypothèse de noethérianité ni de cohérence*. Il ne construit pas (G) ou (K) pour les preuves ACL/ZMT ou étale-flat : *ce n'est donc pas encore un théorème commun instancié dans ces deux preuves*. La première version de cette note ne distinguait pas assez ces points. Les modules de cohomologie ne sont pas construits comme quotients dans ce développement : on utilise des représentants et des identités modulo un bord.

1. Trois notions à distinguer

Noethérianité classique. Dans le rappel classique de la section suivante, « A noethérien » signifie que *tout idéal de A est de type fini*, dans le cadre de la logique classique usuelle. On utilise aussi ses conséquences classiques : un sous-module d'un module de type fini est de type fini, et une algèbre de type fini sur A est noethérienne. Ces conséquences ne sont pas des hypothèses implicites du code nouveau.

Noethérianité par une barre dans Unit. Dans `sag/noetherian/Span.seg`, une présentation comporte un type de codes B et une interprétation $\phi : B \to A$, compatible avec les opérations de l'anneau. Une liste est *bonne* si l'un de ses éléments interprétés est une combinaison linéaire de ceux qui le précèdent, avec coefficients eux-mêmes codés. Le plus récent élément est stocké en tête de liste.

La donnée `Noeth` est exactement

```
Bar.Over[B,Good].Bars(nil).
```

Elle est constituée d'un arbre inductif bien fondé, ramifié sur B, et d'une preuve que chaque feuille atteinte depuis la liste vide porte une liste bonne. Une feuille est permise si la liste est bonne ; un nœud est permis si l'on dispose d'un sous-arbre pour chaque prolongement de la liste par un code. Il ne s'agit pas d'un arbre nécessairement fini, ni d'une borne uniforme sur la longueur des branches.

Suivre une suite de codes dans cet arbre fournit une dépendance

$$\phi(b_N) = \sum_{i<N} \phi(c_i)\phi(b_i).$$

La barre fournit également un principe d'induction : sa définition ne se réduit pas à affirmer que chaque suite admet une telle dépendance. `CodedNoetherian` ajoute que tout élément de l'anneau possède un code sous troncation propositionnelle. La marche dans la barre peut alors rester sous troncation, sans choisir une suite entière de codes. C'est cette notion qui intervient dans les preuves existantes de ZMT et de platitude.

Cohérence constructive. Une formulation effective de la cohérence demande, pour chaque matrice finie $D : A^r \to A^s$, une famille finie génératrice de $\ker D$, avec la propriété de génération. Elle permet de calculer les syzygies et, à partir de présentations finies, des présentations de noyaux. La propriété de génération peut être exprimée sous troncation ; elle ne demande pas de décider l'appartenance à un idéal arbitraire. La caractérisation usuelle par les noyaux entre modules de présentation finie est rappelée dans Stacks, section 10.90.

Date: 27 octobre 2026.

La cohérence est donc pertinente pour *construire* certaines données de génération. Mais elle ne dit pas qu'un sous-module arbitraire d'un module de présentation finie est de type fini. Elle ne fournit pas non plus la dépendance sur toute suite donnée qu'utilisent les preuves existantes. La section 6 précise l'obstacle ici.

2. Le théorème classique et la distinction constructive

Soient A un anneau noethérien, I un idéal, $C^\bullet$ un complexe, et q un degré. Posons

$$\mathcal{R} = \bigoplus_{n\geq 0} I^n T^n, \qquad M_n = H^q(I^n C^\bullet), \qquad M = \bigoplus_{n\geq 0} M_n.$$

Si M est de type fini sur $\mathcal{R}$, on obtient classiquement une borne c telle que, pour $n \geq c$,

$$\operatorname{im}(M_n \longrightarrow M_0) \subseteq I^{n-c} M_0,$$
$$\ker(M_n \longrightarrow M_0) \subseteq \ker(M_n \longrightarrow M_{n-c}).$$

Le premier contrôle utilise des générateurs homogènes de M. Le second utilise des générateurs homogènes du sous-module

$$K = \bigoplus_{n\geq 0} \ker(M_n \longrightarrow M_0).$$

Classiquement, K est de type fini puisque $\mathcal{R}$ est noethérien et M de type fini. Ce contrôle se retrouve dans la preuve du lemme 30.20.3 du Stacks Project.

La finitude de M est une *hypothèse supplémentaire* ; elle ne découle pas de la seule noethérianité de A pour un complexe arbitraire. Une fois M et K munis de familles génératrices homogènes, les deux contrôles sont des calculs finis. Les sections suivantes formalisent ces calculs, mais pas la construction de ces familles.

3. Les classes représentables à un ordre élevé

Écrivons $C^0 \xrightarrow{d} C^1$ pour la différentielle qui précède le degré de cohomologie étudié. Ainsi C^1 représente ici C^q et C^0 représente C^{q-1}. Une condition $Z(x)$ désigne les cycles dans C^1.

Fixons une famille finie de cycles z_i, de degrés étiquetés e_i, une borne c et des entiers g_i avec $e_i + g_i = c$. *Aucune hypothèse de noethérianité ou de cohérence n'est faite ici.* La donnée de génération utilisée est la suivante : pour chaque $m \geq 0$ et chaque cycle $x \in I^{c+m} C^1$, on dispose, éventuellement seulement sous troncation, de r_i et de v tels que

$$r_i \in I^{g_i+m}, \qquad v \in I^{c+m} C^0, \qquad x = \sum_i r_i z_i + dv. \tag{G}$$

Si les z_i représentent des générateurs homogènes de M, cette donnée est exactement leur propriété de génération en degré $c + m$. Dans cette interprétation, on doit aussi avoir $z_i \in I^{e_i} C^1$. Le code ne requiert pas cette dernière propriété pour effectuer le calcul.

Le mot « certificat » désigne ici les coefficients, le bord et les preuves des appartenances et de l'identité. Pour le théorème uniforme, on suppose une *preuve de l'existence d'un tel certificat pour tout m et tout x concerné*, avec la même famille et la même borne c. Il ne suffit donc pas de fournir une liste de candidats générateurs, ni quelques exemples de décompositions. Sous troncation, on affirme l'existence de la décomposition sans en choisir une globalement. Cette propriété universelle est une hypothèse mathématique forte.

Proposition 1. *Sous la donnée* (G)*, la classe de x dans $H^q(C^\bullet)$ appartient à $I^m H^q(C^\bullet)$.*

Démonstration. Chaque r_i appartient à I^m, puisque $g_i \geq 0$. L'identité (G) fournit donc le certificat $[x] = \sum_i r_i [z_i]$ avec des coefficients dans I^m. □

Dans Unit : `FilteredControl.Control.Image.control` et `UniformImage.image-control`. La conclusion formelle est le certificat sur les représentants, sans quotient cohomologique.

4. Les classes devenant nulles et le relèvement

Fixons maintenant une famille finie de primitives $b_i \in C^0$, toujours sans noethérianité ni cohérence. Dans l'interprétation par le module K, on a $db_i \in I^{e_i}C^1$, et e_i est le degré de sa classe dans $H^q(I^{e_i}C^\bullet)$; on ne suppose pas $b_i \in I^{e_i}C^0$. De nouveau, $e_i + g_i = c$.

La donnée de génération du noyau est : pour tout $z \in C^0$ avec $dz \in I^{c+m}C^1$, on dispose, éventuellement seulement sous troncation, d'un certificat

$$r_i \in I^{g_i+m}, \qquad v \in I^{c+m}C^0, \qquad dz = \sum_i r_i\, db_i + dv. \tag{K}$$

Des générateurs homogènes de K, avec représentants et primitives, fournissent précisément une telle donnée. Ici encore, la famille et c sont fixes et la propriété est universelle en m, z : le code `UniformKernel` prend cette propriété comme paramètre `generation`, il ne la démontre pas.

Proposition 2. *Sous* (K)*, il existe $w \in I^mC^0$ avec $dw = dz$. Par conséquent il existe h fermé avec $h - z \in I^mC^0$.*

Démonstration. Poser $w = \sum_i r_i b_i + v$. Tous ses termes sont dans I^mC^0, et (K) donne $dw = dz$. Prendre $h = z - w$. □

Dans Unit : `Kernel.control`, `UniformKernel.kernel-control` et `UniformKernel.lift`. La génération sous troncation produit un résultat sous troncation, sans choisir simultanément une suite de représentants.

Cette formulation relève la section modulo I^m, dès que l'on dispose d'une approximation à l'ordre $c + m$. Pour le lemme de correction finie utilisé dans ACL, on prend $m = 1$. L'énoncé uniforme demande cependant plus de données que la seule dépendance de la suite des obstructions effectivement rencontrées.

5. L'annulation de la torsion infiniment divisible

Corollaire 3. *Dans la situation de* (G)*, supposons les bords nuls et I annulant les cycles. Alors tout cycle d'ordre $c + m + 1$ est nul.*

Démonstration. Appliquer (G) avec $m + 1$. Les coefficients r_i appartiennent à I, donc $r_i z_i = 0$, et $dv = 0$ par hypothèse. □

Dans Unit : `UniformImage.Kill.vanish`.

Pour décrire une application *conditionnelle* liée au lemme Kill, prendre un anneau E, $I = (f)$, et le complexe $E \xrightarrow{f} E$ en degrés $0, 1$. On a

$$H^0(C^\bullet) = \operatorname{Ann}(f), \qquad H^0(I^nC^\bullet) = f^nE \cap \operatorname{Ann}(f).$$

Dans la formalisation par représentants, on modélise les bords nuls par l'application nulle $E \to E$, et les cycles par $fx = 0$. L'instance `TwoGenerated.Principal.Finite.vanish` donne

$$fx = 0, \qquad x \in (f)^{c+m+1} \quad \Longrightarrow \quad x = 0,$$

sous les certificats de génération du module gradué d'annulation filtrée. Les relèvements de Taylor de `etale-flat.tex` fournissent justement un élément dans ces intersections pour tout ordre. Leur preuve actuelle utilise une dépendance finie entre témoins et ne construit pas la borne uniforme c du présent corollaire. En particulier, `TwoGenerated.Principal.Finite.vanish` conserve le paramètre `generation` : il ne constitue pas une nouvelle preuve du lemme Kill à partir de `CodedNoetherian`.

6. La cohérence peut-elle fournir les hypothèses ?

Oui, *si l'on présente les modules concernés comme des noyaux de morphismes entre modules de présentation finie sur un anneau cohérent.* Avec des présentations effectives et une cohérence effective, on peut alors obtenir des générateurs et leurs propriétés de génération. Pour un noyau gradué, on peut ensuite prendre les composantes homogènes des générateurs et majorer leurs degrés.

Mais ce travail de présentation n'est pas fait dans la note. En particulier, écrire

$$K = \ker\left(M \longrightarrow H^q(C^\bullet)[T]\right)$$

ne suffit pas : la cible est considérée comme module sur $\mathcal{R} = \bigoplus I^n T^n$, et sa présentation finie sur cet anneau n'est pas établie. La cohérence de A ne donne pas à elle seule celle de $\mathcal{R}$, ni les présentations nécessaires. De même, les termes du complexe de Čech comportent des localisations ; ils ne sont pas automatiquement des modules de présentation finie sur la base.

Pourquoi la cohérence seule ne suffit pas au relèvement. Voici un contre-exemple algébrique, indépendant du code Unit. Prenons dans $\mathbb{Q}(x, y)$ la valuation à valeurs dans $\mathbb{Z}^2$ ordonné lexicographiquement, avec

$$\nu(x) = (0, 1), \qquad \nu(y) = (1, 0),$$

et son anneau de valuation V. Concrètement, on prend d'abord l'ordre en y, puis l'ordre en x du coefficient initial en y. L'anneau V est cohérent : tout idéal de type fini non nul y est principal et libre. Pour tout $n \geq 0$, on a $y/x^n \in V$, donc

$$y \in x^n V \quad \text{pour tout } n.$$

Dans le complexe $V \xrightarrow{y} V$, avec $I = (x)$ et $z = 1$, on a ainsi $dz \in I^n V$ à tout ordre. Pourtant, il n'existe aucun h avec $yh = 0$ et $h \equiv 1 \pmod{xV}$: l'intégrité force $h = 0$, alors que x n'est pas inversible.

Ainsi, même pour un complexe de modules libres de rang un sur un anneau cohérent, le relèvement à partir de tous les ordres peut échouer. Ce contre-exemple réfute le remplacement de toute condition de finitude filtrée par la seule cohérence de la base ; il ne réfute pas une approche par cohérence assortie des présentations graduées appropriées.

7. Applications : ce qui est déjà instancié et ce qui manque

Pour ACL/ZMT. La voie uniforme de cette note demanderait (K) pour le complexe de Čech, avec une famille fixe de primitives et une borne valable pour *tous* les bords filtrés. Cette donnée n'est pas construite.

La preuve existante utilise moins. Elle représente la suite particulière des obstructions dans une famille finie contrôlée en degré ; `GradedDependence` fournit une relation

$$\rho_N = \sum_{1 \leq i < N} r_i \rho_i, \qquad r_i \in I^{N-i}.$$

`ReesLifting` et sa version modulo relations transforment cette relation en une identité entre bords ; `FiniteCorrection` en déduit la section corrigée. Cette voie ne demande pas des générateurs de tout K. Les données de représentation de la suite sont effectivement construites dans la preuve ACL, notamment dans `CechF1`.

Pour la platitude. La voie uniforme demanderait (G) pour $\bigoplus_n (f^n E \cap \mathrm{Ann}(f))$. Cette génération graduée n'est pas construite non plus.

La preuve existante produit, pour l'élément u étudié, des témoins

$$u = f^n w_n, \qquad f^{n+1} w_n = 0 \quad (n \geq 0).$$

La noethérianité codée d'un sous-anneau contenant ces données donne $w_N = \sum_{i<N} \lambda_i w_i$. Alors

$$u = f^N w_N = \sum_{i<N} \lambda_i f^{N-i-1}(f^{i+1} w_i) = 0.$$

C'est `CodedSubring.Vanish`, utilisé dans `sag/etale-flat/RegularCoded.seg`. Le sous-anneau et les codes sont construits dans cette preuve ; cela n'impose pas la noethérianité à l'anneau de base arbitraire du théorème de platitude.

Réponse sur la portée de la nouvelle formalisation. Les calculs conditionnels sont utilisables si l'on fournit (G) ou (K), mais *ils ne sont actuellement instanciés dans aucune de ces deux preuves avec toutes leurs hypothèses déchargées*. Leur vérification ne résout pas le problème de construire la génération filtrée. Pour isoler un résultat commun aux preuves existantes, la voie déjà justifiée est celle des dépendances sur les suites codées et de leur utilisation dans une identité finie. Une autre voie, par cohérence, devrait exhiber les présentations finies précises qui lui permettent de construire (G) ou (K).

8. Généralité et portée du code

`ScalarFiltration` décrit des prédicats $J_n(r)$ décroissants. `Filtration` décrit des sous-modules filtrés F_n avec $J_n(r) \Rightarrow rx \in F_n$, et les opérations finies nécessaires. Le calcul abstrait s'applique donc aux puissances de tout idéal pour lequel ces données sont fournies. `TwoGenerated.Over` fournit l'instance déjà disponible dans la bibliothèque : $I = (a, b)$, y compris les idéaux principaux en prenant $b = 0$.

`Generator` contient la valeur et les étiquettes e_i, g_i, c, avec une preuve de $e_i + g_i = c$. Ce record ne prétend pas certifier à lui seul la présence de la valeur en degré e_i dans un module de Rees : le sens de la donnée est assuré par (G) ou (K). Pour la seconde donnée, la valeur stockée est b_i, et l'étiquette concerne db_i.

Le résultat vérifié est donc un théorème uniforme *à partir de certificats de génération*. Il reste à construire ces certificats pour les complexes concernés si l'on souhaite remplacer les preuves existantes par cet énoncé, ou à formaliser des hypothèses effectives suffisantes pour construire les générateurs de M et de K. Les preuves ACL et étale-flat existantes n'ont pas été modifiées.